

# Vsi vstopni in izstopni pogoji — kaj vsak počne in ali ga potrebujemo

Diversitas Lean · BTC · Binance · fee + slippage 0.3 % na stran

## Kako se bere manjši graf na levi

### Kaj je številka

**To velja za manjši graf levo pri vsakem pogoju** — tistega z vodoravnimi črtami in piko. Široki graf pod njim je nekaj drugega: tam sta krivulji premoženja z in brez pravila.

Vse dni v vzorcu razdelimo na dva kupa: dnevi, ko je pravilo izpolnjeno, in dnevi, ko ni. Za oba kupa izračunamo, koliko je BTC v povprečju zrasel v naslednjih N dneh. **Številka na grafu je razlika med tema dvema povprečjema**, v odstotnih točkah.

**Primer.** Pri `bull_condition` piše +1,68 pri 5 dneh. Beri: v petih dneh po dnevih, ko so bili vsi vstopni pogoji izpolnjeni, je BTC v povprečju zrasel za 1,68 odstotne točke **več** kot v petih dneh po vseh ostalih dneh.

**To ni donos strategije.** Je merilo, ali pravilo sploh kaže v pravo smer. Vstopno pravilo naj bi bilo **pozitivno**, izstopno **negativno**. Črta je razpon negotovosti — **če seka ničlo, razlike nismo dokazali**, tudi če pika ni na ničli.

### Zakaj tri različna števila dni

|        |                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 dni  | približno teden. Ali pravilo pove kaj <i>takoj</i> ?                                              |
| 20 dni | približno mesec. To je merilo, na katerem strategija dejansko živi — povprečen posel traja tedne. |
| 60 dni | približno četrletje. Se trend nadaljuje ali se prelomi?                                           |

Pravilo, ki deluje samo na enem od teh treh, je bolj sumljivo kot pravilo, ki na vseh treh deluje šibkeje.

**Zakaj so črte pri 60 dneh dosti daljše.** Ker je manj *neodvisnih* opazovanj: 60-dnevni okni sosednjih dni se prekrivata v 59 dneh od 60, zato 2700 dni da le okoli 40 res ločenih 60-dnevnih obdobj. Manj dokazov pomeni širši razpon. To ni napaka grafa — nasprotno, ožja črta bi bila laž.

## Vstopni pogoji, eden za drugim

Pod vsakim pogojem je tabela gumbov, ki jih *ta* pogoj bere, z obliko preleta iz poročila o parametrih in predlaganim ukrepom. Dva gumba nista v nobeni tabeli, ker ne pripadata posameznemu pogoju, ampak **vratom za vse skupaj**: `confirmBars` = 3 (signal mora veljati toliko dni zapored) in `reentryHold` = 15 (toliko dni premora po zadnji spremembi). Oba sta na ostri konici in oba sta predlagana **za glasovanje**.

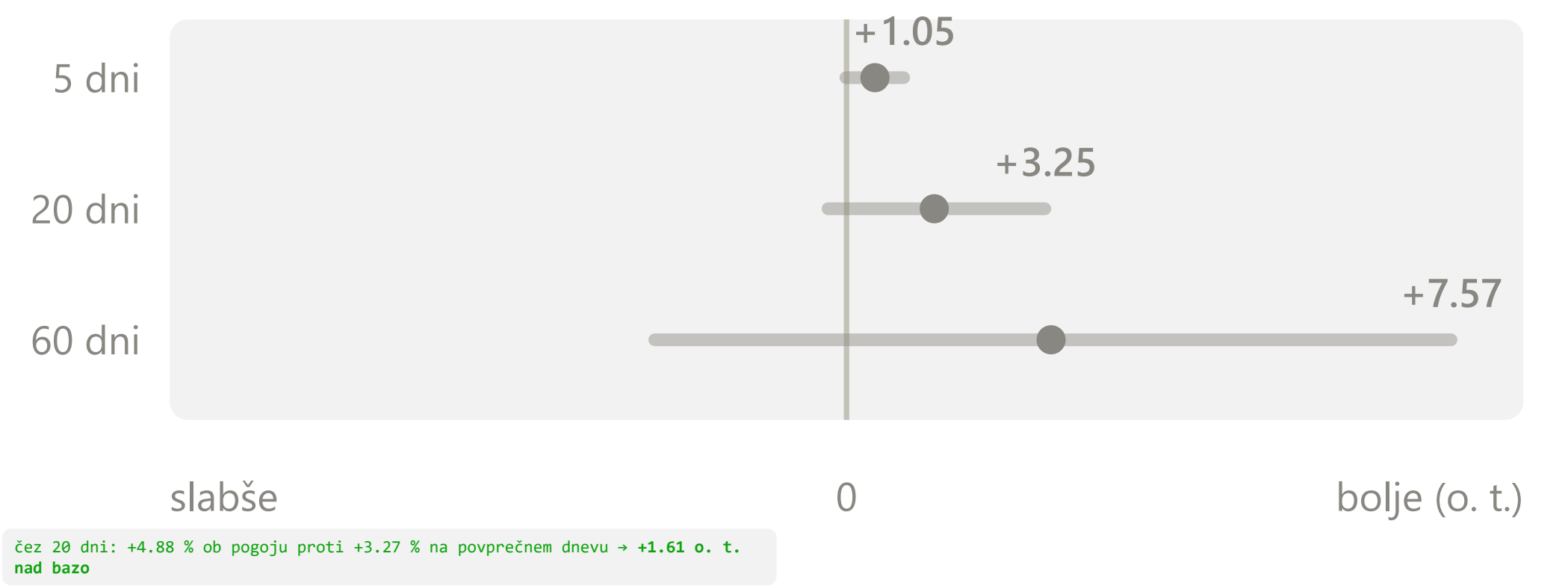
|          |           |
|----------|-----------|
| above_t1 | NEDOKAZAN |
|----------|-----------|

**Trackline** je sredina zadnjih 75 dni: najvišja in najnižja točka zadnjih 75 dni, povprečeni. Pogoj velja, ko je zaključni tečaj **več kot 3 % nad to sredino**. Teh 3 % je mrtvi pas — brez njega bi signal migetal ob vsakem nihaju okoli sredine.

| parameter              | danes | oblika preleta | razpon | ukrep            |
|------------------------|-------|----------------|--------|------------------|
| track_period ➡ deljen  | 75    | plato          | 0.64   | pustiti pri miru |
| track_buf_pct ➡ deljen | 3.0   | plato          | 0.57   | pustiti pri miru |

➡ **deljena parametra**. `track_period` in `track_buf_pct` bereta *oba* — vstopni in izstopni pogoj. Vstopnega praga danes ni mogoče premakniti brez izstopnega, in prav to je odprto vprašanje asimetričnega mrtvega pasu.

**Kaže v pravo smer?** okno 2019-03-09 → 2026-07-29 · velja na 1352 dneh

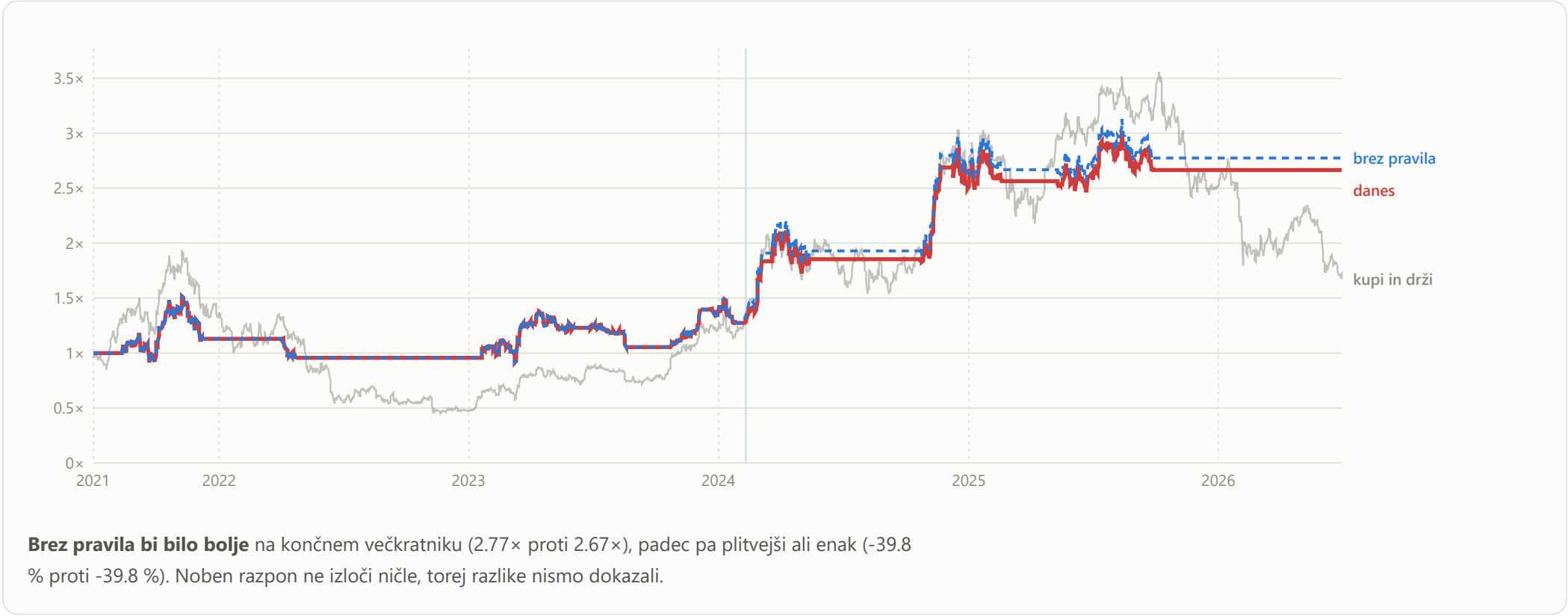


Kaj se zgodi z denarjem, če ga izklopimo? okno 2021-07-01 → 2026-06-30 · fee+slip 0.3 %/stran

| merilo            | danes   | brez    | razlika | 95 % razpon    |
|-------------------|---------|---------|---------|----------------|
| Sortino           | 1.219   | 1.259   | +0.040  | [+0.00, +0.14] |
| Sharpe            | 0.783   | 0.808   | +0.025  | [+0.00, +0.08] |
| letni donos       | 21.6 %  | 22.6 %  | +1.000  | [+0.00, +3.47] |
| največji padec    | -39.8 % | -39.8 % | +0.000  | [-0.00, +2.54] |
| končni večkratnik | 2.67×   | 2.77×   |         | poslov 11 → 11 |

Drugačno pozicijo bi imeli na **1 dneh** v 1 obdobjih, obarvanih na grafu spodaj. **Modro** = brez pravila bi bili v trgu, mi pa smo zunaj (1 obdobjj). **Oranžno** = obratno.

**Sodba:** Jedro strategije. Nad povprečnim dnevom doda +1,6 o. t., a noben razpon ne izloči ničle, in backtest brez njega je celo rahlo boljši. Obdržati — a to je največja odprta neznanka.



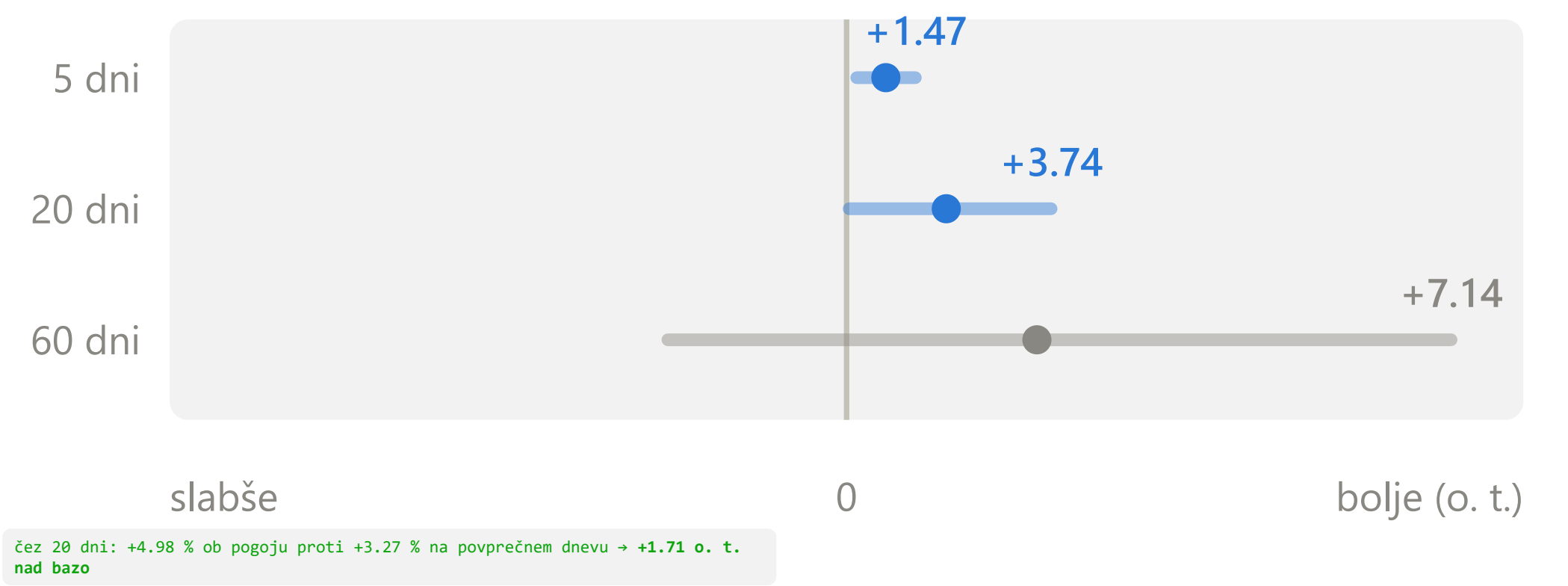
above\_ma\_med

ODSTRANITI

Povprečje zaključnih tečajev zadnjih **50 dni**. Pogoj velja, ko je cena nad njim, brez kakršnekoli rezerve.

| parameter  | danes | oblika preleta | razpon | ukrep      |
|------------|-------|----------------|--------|------------|
| ma_med_len | 50    | inerten        | 0.10   | odstraniti |

Kaže v pravo smer? okno 2019-03-09 → 2026-07-29 · velja na 1470 dneh



Kaj se zgodi z denarjem, če ga izklopimo? okno 2021-07-01 → 2026-06-30 · fee+slip 0.3 %/stran

| merilo            | danes   | brez    | razlika | 95 % razpon    |
|-------------------|---------|---------|---------|----------------|
| Sortino           | 1.219   | 1.219   | +0.000  | [+0.00, +0.00] |
| Sharpe            | 0.783   | 0.783   | +0.000  | [+0.00, +0.00] |
| letni donos       | 21.6 %  | 21.6 %  | +0.000  | [+0.00, +0.00] |
| največji padec    | -39.8 % | -39.8 % | +0.000  | [+0.00, +0.00] |
| končni večkratnik | 2.67×   | 2.67×   |         | poslov 11 → 11 |

**Nič se ne spremeni.** Krivulji sta bitno identični in ni niti enega dneva, ko bi držali kaj drugega. Zato zanj ni grafa — bila bi ena črta.

**Sodba:** Pri privzetkih odstranitvah ne spremeni **ničesar**. Preverjeno na 151 nastavitvah: oživi le pri **3**, in še tam za največ 15 dni ter brez vpliva na padec. Odstraniti — a ne po konstrukciji, ampak po meritvi.

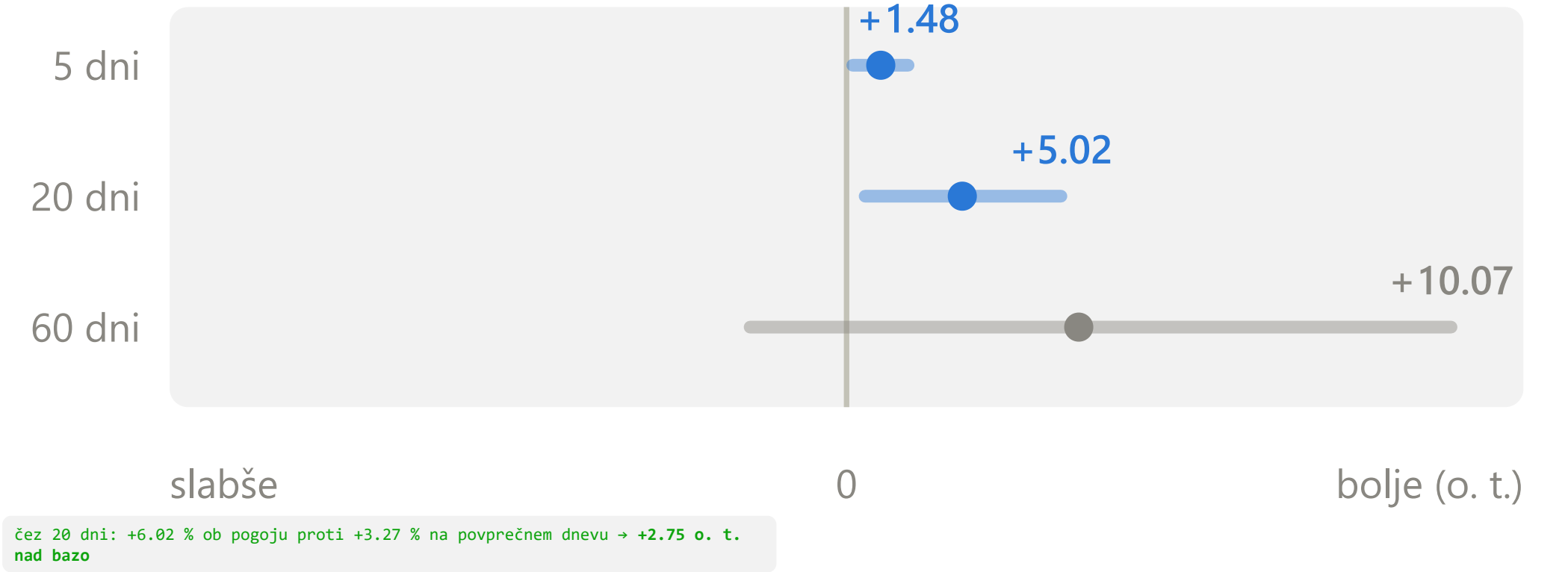
track\_rising\_window

OBDRŽATI

Današnja vrednost trackline je **višja kot pred 10 dnevi**. Ni dovolj, da je cena visoko — sam razpon se mora premikati navzgor. To je pravilo, ki ubija stranski trg.

| parameter       | danes | oblika preleta | razpon | ukrep            |
|-----------------|-------|----------------|--------|------------------|
| track_slopeBars | 10    | plato          | 0.34   | pustiti pri miru |

Kaže v pravo smer? okno 2019-03-09 → 2026-07-29 · velja na 1213 dneh

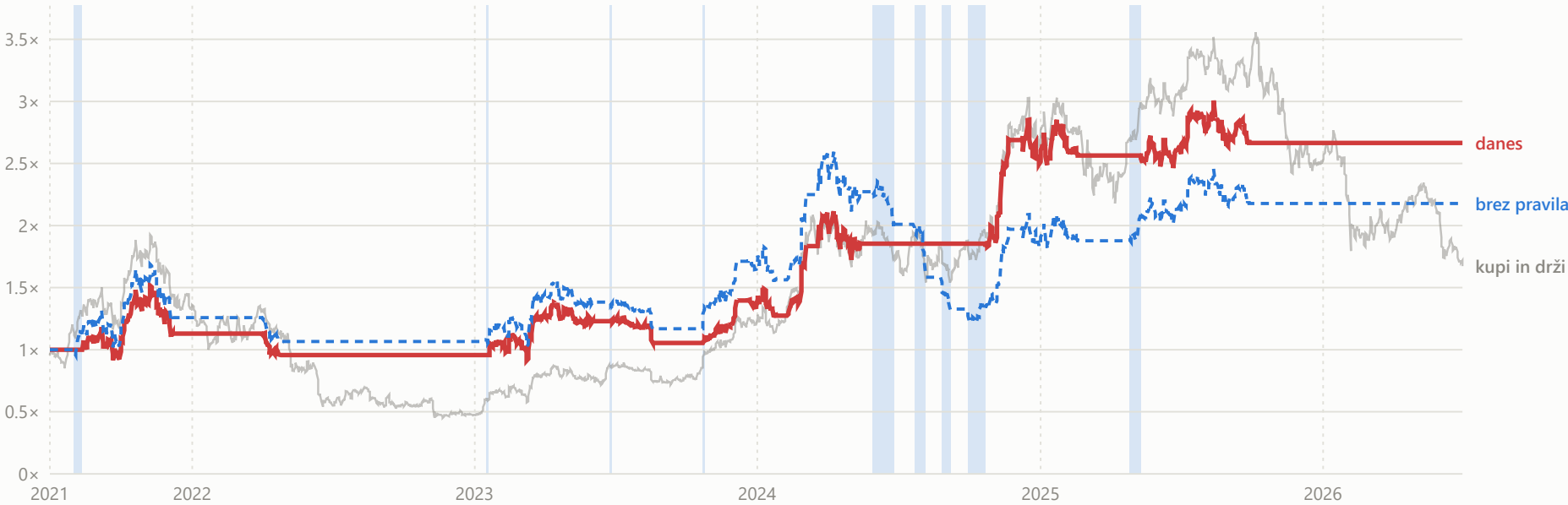


Kaj se zgodi z denarjem, če ga izklopimo? okno 2021-07-01 → 2026-06-30 · fee+slip 0.3 %/stran

| merilo            | danes   | brez    | razlika | 95 % razpon      |
|-------------------|---------|---------|---------|------------------|
| Sortino           | 1.219   | 0.975   | -0.244  | [-1.01, +0.43]   |
| Sharpe            | 0.783   | 0.632   | -0.151  | [-0.61, +0.23]   |
| letni donos       | 21.6 %  | 16.8 %  | -4.800  | [-20.96, +11.46] |
| največji padec    | -39.8 % | -53.3 % | -13.500 | [-27.53, +4.79]  |
| končni večkratnik | 2.67×   | 2.18×   |         | poslov 11 → 14   |

Drugačno pozicijo bi imeli na **116 dneh** v 9 obdobjih, obarvanih na grafu spodaj. **Modro** = brez pravila bi bili v trgu, mi pa smo zunaj (9 obdobji). **Oranžno** = obratno.

**Sodba:** Edini filter, brez katerega se padec opazno poglobi. Kupuje mirnejšo vožnjo. Obdržati.



**Brez pravila bi bilo slabše** na končnem večkratniku (2.18× proti 2.67×), padec pa globlji (-53.3 % proti -39.8 %). Noben razpon ne izloči ničle, torej razlike nismo dokazali.

dist\_entry\_ok **ODSTRANITI**

Zahteva, da je cena vsaj `mrtvi pas + min_dist_entry_pct` nad trackline. Zamisel je bila zahtevati za vstop **več** kot za izstop. Ker je `min_dist_entry_pct` odposlan z vrednostjo **0**, se pogoj sesede v `above_t1`.

| parameter                       | danes | oblika preleta | razpon | ukrep             |
|---------------------------------|-------|----------------|--------|-------------------|
| <code>min_dist_entry_pct</code> | 0.0   | inerten        | 0.04   | <b>odstraniti</b> |

Kaj se zgodi z denarjem, če ga izklopimo? okno 2021-07-01 → 2026-06-30 · fee+slip 0.3 %/stran

| merilo            | danes   | brez    | razlika | 95 % razpon    |
|-------------------|---------|---------|---------|----------------|
| Sortino           | 1.219   | 1.219   | +0.000  | [+0.00, +0.00] |
| Sharpe            | 0.783   | 0.783   | +0.000  | [+0.00, +0.00] |
| letni donos       | 21.6 %  | 21.6 %  | +0.000  | [+0.00, +0.00] |
| največji padec    | -39.8 % | -39.8 % | +0.000  | [+0.00, +0.00] |
| končni večkratnik | 2.67×   | 2.67×   |         | poslov 11 → 11 |

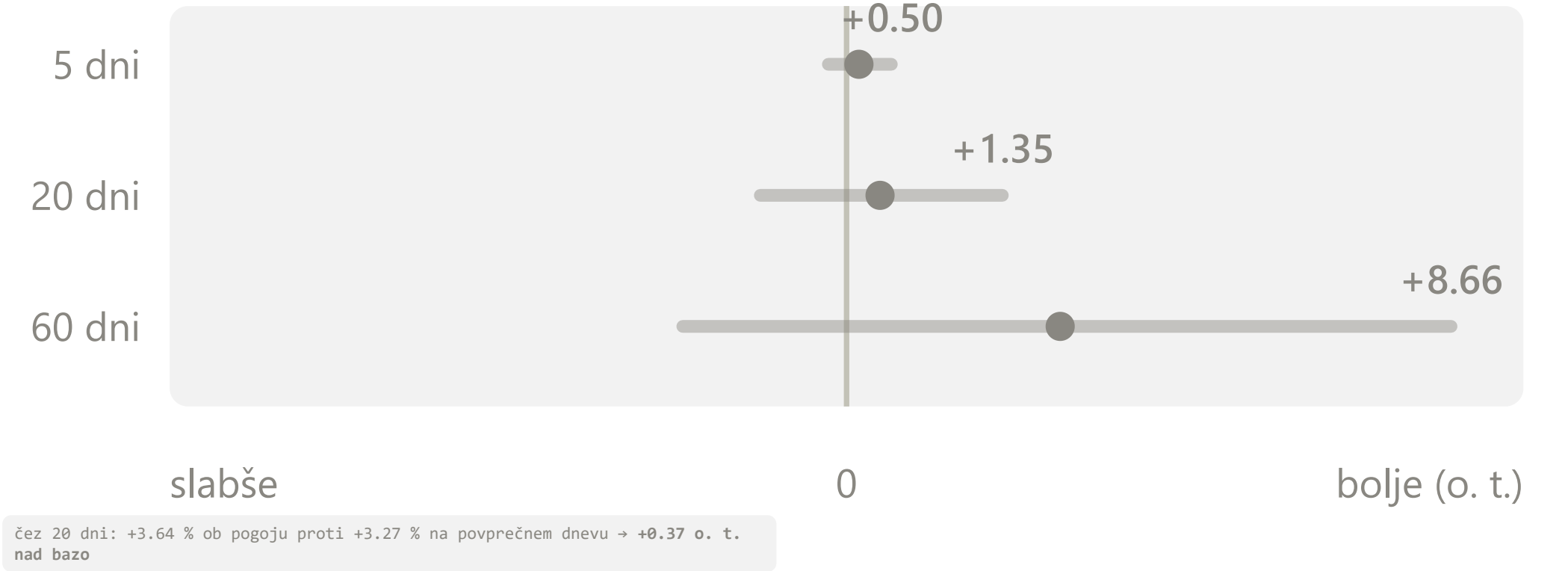
**Nič se ne spremeni.** Krivulji sta bitno identični in ni niti enega dneva, ko bi držali kaj drugega. Zato zanj ni grafa — bila bi ena črta.

**Sodba:** Matematični dvojniki `above_t1` : 0 dni razlike, in mrtev pri **vseh 151** preizkušanih nastavitvah. V dashboardu zaseda ločeno kljukico, ki ne more nikoli ugovarjati tisti nad njo. **Edina odstranitev, ki je varna po konstrukciji.**

Zapora nastopi **samo, če velja oboje**: cena je pod 200-dnevnim povprečjem **in** to povprečje pada (nižje kot pred 5 dnevi). Če velja le eno od tega, zapore ni.

| parameter   | danes | oblika preleta | razpon | ukrep            |
|-------------|-------|----------------|--------|------------------|
| ma_long_len | 200   | ostra konica   | 0.32   | pustiti pri miru |
| ma_slope    | 5     | plato          | 0.21   | pustiti pri miru |

Kaže v pravo smer? okno 2019-03-09 → 2026-07-29 · velja na 1945 dneh



Kaj se zgodi z denarjem, če ga izklopimo? okno 2021-07-01 → 2026-06-30 · fee+slip 0.3 %/stran

| merilo            | danes   | brez    | razlika | 95 % razpon     |
|-------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Sortino           | 1.219   | 1.002   | -0.217  | [-0.68, +0.08]  |
| Sharpe            | 0.783   | 0.652   | -0.131  | [-0.44, +0.04]  |
| letni donos       | 21.6 %  | 16.9 %  | -4.700  | [-14.82, +1.90] |
| največji padec    | -39.8 % | -40.8 % | -1.000  | [-17.96, +1.92] |
| končni večkratnik | 2.67×   | 2.19×   |         | poslov 11 → 12  |

Drugačno pozicijo bi imeli na **38 dneh** v 2 obdobjih, obarvanih na grafu spodaj. **Modro** = brez pravila bi bili v trgu, mi pa smo zunaj (2 obdobji). **Oranžno** = obratno.

**Sodba:** Brez njega je slabše na vsem. Pozor: padca **ne izboljša** — je filter donosa, ne varovalka pred padcem, kot je bil doslej opisan. Obdržati.



**Brez pravila bi bilo slabše** na končnem večkratniku (2.19× proti 2.67×), padec pa globlji (-40.8 % proti -39.8 %). Noben razpon ne izloči ničle, torej razlike nismo dokazali.

## Izstopni pogoji, eden za drugim

below\_t1

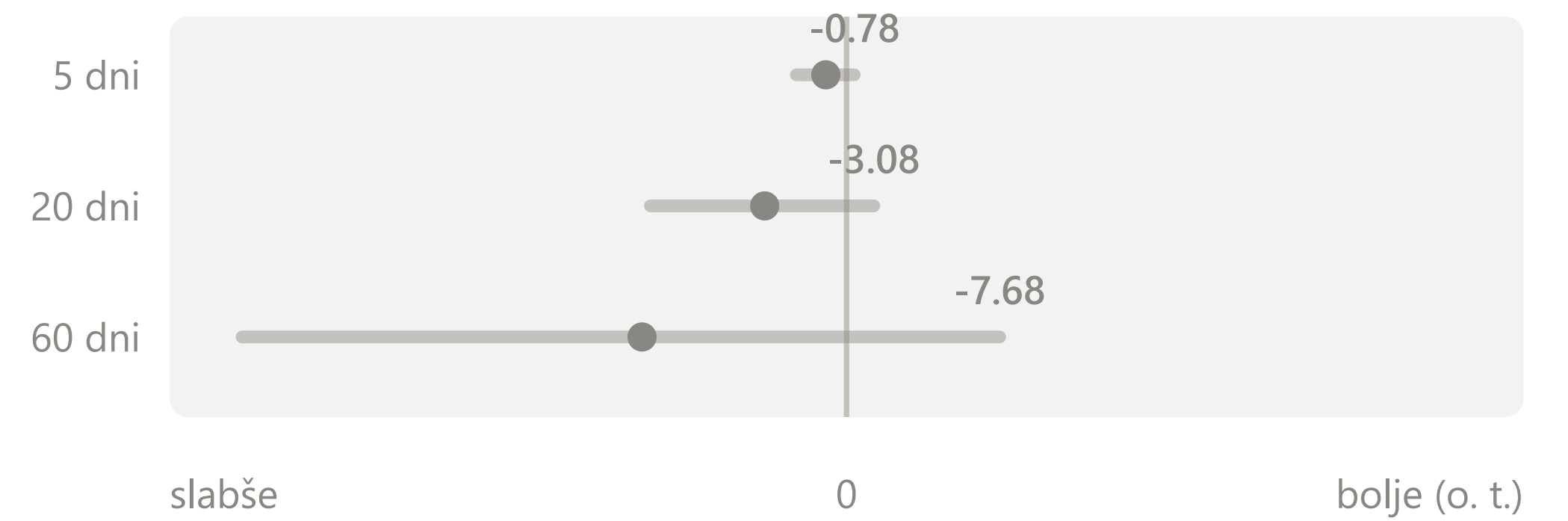
NEDOKAZAN

Zrcalna slika vstopa: cena je **več kot 3 % pod** sredino zadnjih 75 dni. Izstop ni takojšen — pogoj mora veljati **3 dni zapored**, sicer nas vsak enodnevni sunek vrže iz pozicije.

| parameter              | danes | oblika preleta | razpon | ukrep            |
|------------------------|-------|----------------|--------|------------------|
| track_period ➦ deljen  | 75    | plato          | 0.64   | pustiti pri miru |
| track_buf_pct ➦ deljen | 3.0   | plato          | 0.57   | pustiti pri miru |
| exit_graceBars         | 3     | ostra konica   | 0.51   | pustiti pri miru |

➦ **deljena parametra**. track\_period in track\_buf\_pct bereta *oba* — vstopni in izstopni pogoj.  
Vstopnega praga danes ni mogoče premakniti brez izstopnega, in prav to je odprto vprašanje asimetričnega mrtvega pasu.

Kaže v pravo smer? okno 2019-03-09 → 2026-07-29 · velja na 1008 dneh



**Sodba:** Glavni izstop, povzroči 13 od 21 poslov. Pravi predznak, a razlika ni dokazana. Obdržati — in mu postaviti tekmece.

blowoff

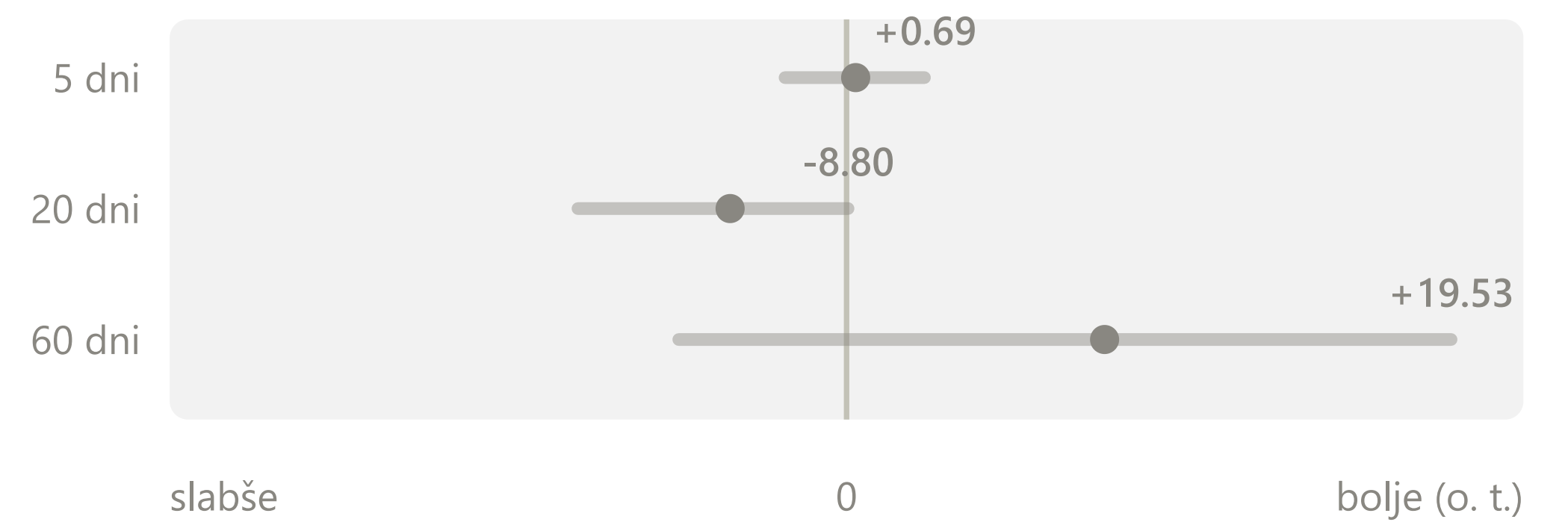
NEDOKAZAN

Cena je **več kot 25 % nad** trackline **in** RSI nad 80. RSI je kazalnik pregretosti od 0 do 100. Izstop je takojšen, brez treh dni čakanja.

| parameter        | danes | oblika preleta | razpon | ukrep            |
|------------------|-------|----------------|--------|------------------|
| blowoff_dist_pct | 25.0  | ostra konica   | 0.52   | pustiti pri miru |
| rsi_len          | 14    | inerten        | 0.12   | zakleniti        |

Kaže v pravo smer? okno 2019-03-09 → 2026-07-29 · velja na 31 dneh · primerjano med dnevi > 25 % nad trackline



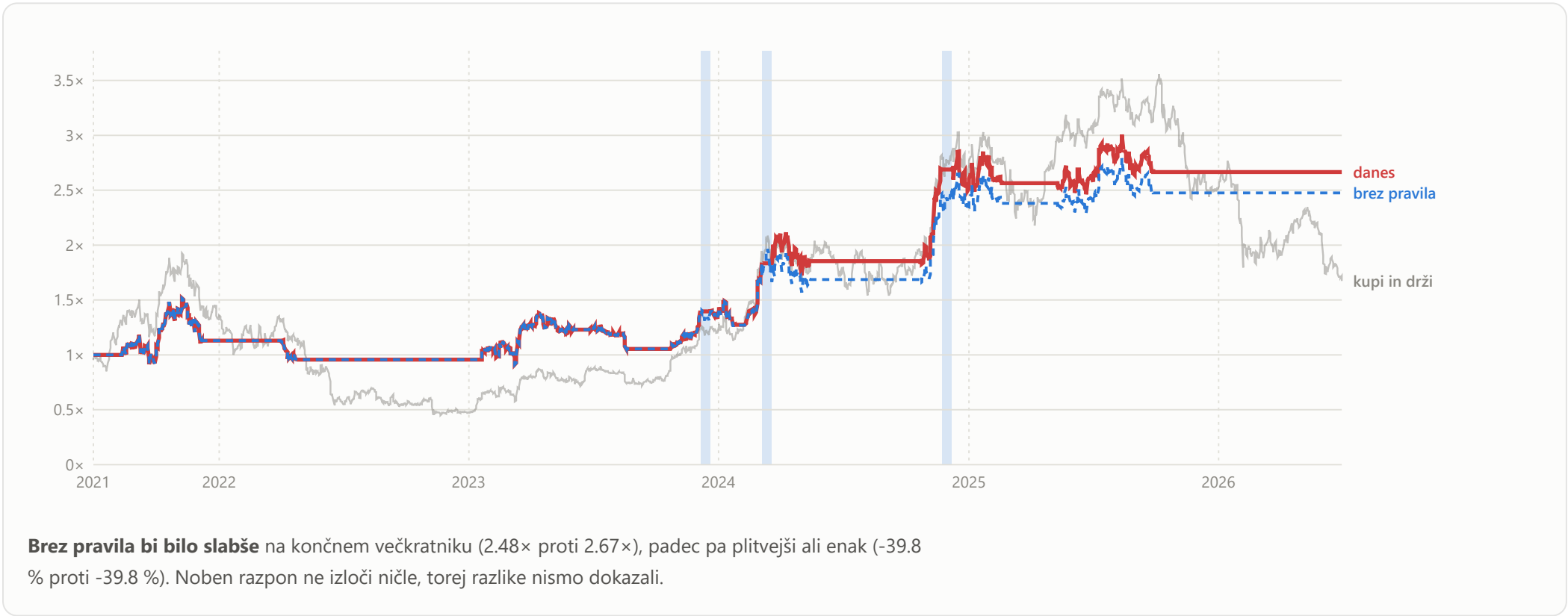


Kaj se zgodi z denarjem, če ga izklopimo? okno 2021-07-01 → 2026-06-30 · fee+slip 0.3 %/stran

| merilo            | danes   | brez    | razlika | 95 % razpon    |
|-------------------|---------|---------|---------|----------------|
| Sortino           | 1.219   | 1.099   | -0.120  | [-0.50, +0.10] |
| Sharpe            | 0.783   | 0.720   | -0.063  | [-0.26, +0.07] |
| letni donos       | 21.6 %  | 19.9 %  | -1.700  | [-8.74, +3.36] |
| največji padec    | -39.8 % | -39.8 % | +0.000  | [-8.17, +3.56] |
| končni večkratnik | 2.67×   | 2.48×   |         | poslov 11 → 8  |

Drugačno pozicijo bi imeli na **45 dneh** v 3 obdobjih, obarvanih na grafu spodaj. **Modro** = brez pravila bi bili v trgu, mi pa smo zunaj (3 obdobji). **Oranžno** = obratno.

**Sodba:** Nedokazan v obe smeri, in učinek se obrne glede na okno: na petih letih pomaga, na sedmih in pol škoduje. Pri 8 sprožitvah tega ni mogoče razrešiti. Pustiti pri miru.



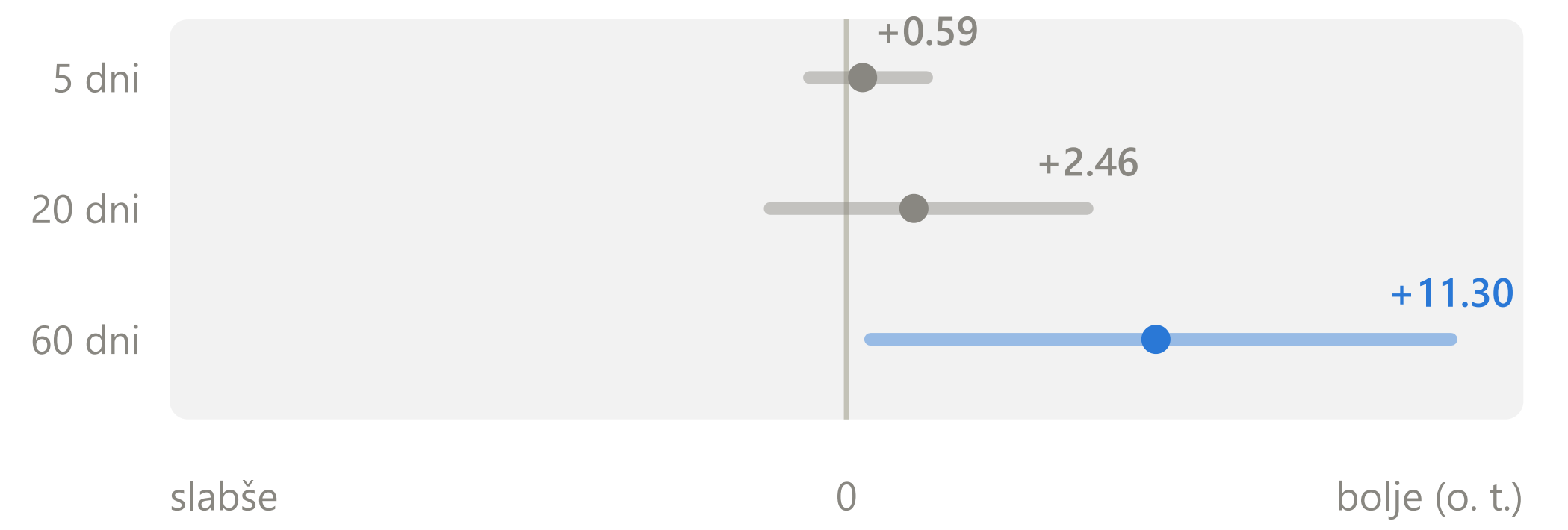
vol\_shock

NEDOKAZAN

Nihajnost zadnjih 20 dni je **več kot 1,5-krat** nad svojim 50-dnevnim povprečjem **in** cena je hkrati pod trackline. Ker zahteva `below_t1`, ga redni izstop vedno prehit.

| parameter     | danes | oblika preleta | razpon | ukrep      |
|---------------|-------|----------------|--------|------------|
| vol_shock_mul | 1.5   | inerten        | 0.02   | odstraniti |
| vol_lookback  | 20    | inerten        | 0.02   | odstraniti |

Kaže v pravo smer? okno 2019-03-09 → 2026-07-29 · velja na 121 dneh · primerjano med dnevi pod trackline



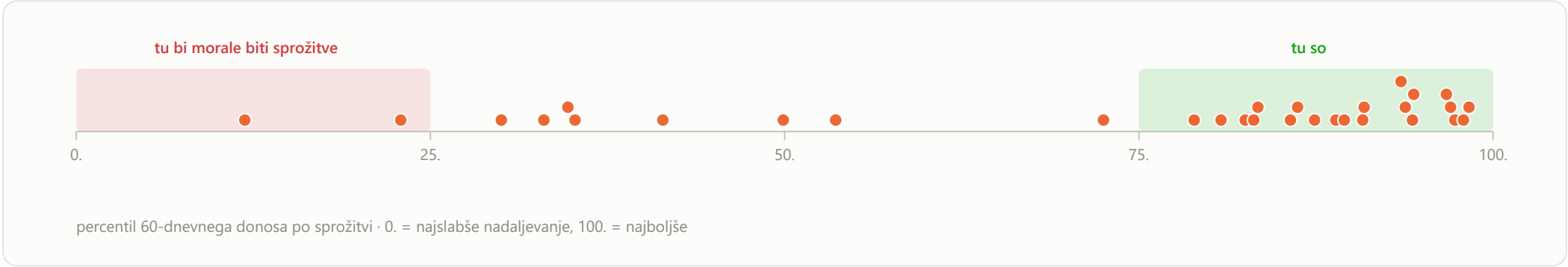
Kaj se zgodi z denarjem, če ga izklopimo? okno 2021-07-01 → 2026-06-30 · fee+slip 0.3 %/stran

| merilo            | danes   | brez    | razlika | 95 % razpon    |
|-------------------|---------|---------|---------|----------------|
| Sortino           | 1.219   | 1.219   | +0.000  | [+0.00, +0.00] |
| Sharpe            | 0.783   | 0.783   | +0.000  | [+0.00, +0.00] |
| letni donos       | 21.6 %  | 21.6 %  | +0.000  | [+0.00, +0.00] |
| največji padec    | -39.8 % | -39.8 % | +0.000  | [+0.00, +0.00] |
| končni večkratnik | 2.67×   | 2.67×   |         | poslov 11 → 11 |

Nič se ne spremeni. Krivulji sta bitno identični in ni niti enega dneva, ko bi držali kaj drugega. Zato zanj ni grafa — bila bi ena črta.

Sodba: Pri privzetkih se ne sproži nikoli — a to je naključje štirih vrednosti, ne lastnost pravila. Oživi pri 67 od 151 nastavitve, med njimi pri 45 od 81 članov ansambla, in tam je odstranitev slabša 61× proti 6×. Ne odstraniti.

Blow-off še enkrat: ali res zaznava vrhove? okno 2019-03-09 → 2026-07-29



Ne. Mediana sprožitve pristane na 85.7. percentilu nadaljnjega 60-dnevnega donosa; 67.7 % sprožitev je v najboljši četrtini. Kot napovednik vrha ne deluje. Ali deluje kot napovednik nemira, ostaja odprto: po vsaki sprožitvi res sledi padec, a 69 % vseh 60-dnevnih oken v tem vzorcu vsebuje padec vsaj 13 %, zato to skoraj nič ne pomeni.

### So ta pravila res mrtva? Preizkus pri 151 nastavitvah

Da se nič ne spremeni, je bilo izmerjeno pri eni nastavitvi. Za brisanje kode to ni dovolj, ker pravilo lahko pri privzetkih spi in se korak vstran prebudi. Preizkusili smo 151 nastavitvev — preleti desetih parametrov čez razpone, ki gredo daleč čez vse uporabno, plus 81 sosednjih kombinacij. Primerjali smo serije pozicij, ne merila.



| pravilo       | oživi pri | odstranitev boljša / slabša | kaj to pomeni                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dist_entry_ok | 0 / 151   | 0 / 0                       | Mrtvo povesje, in mrtvo po konstrukciji. Isti izraz zapisan dvakrat.                                                                                                                                                                                                           |
| above_ma_med  | 3 / 151   | 1 / 2                       | Oživi le pri zelo ozkem mrtvem pasu (1–1,5 % namesto 3 %) in pri obdobju 115. Učinki so drobni in padca ne premaknejo.                                                                                                                                                         |
| vol_shock     | 67 / 151  | 6 / 61                      | Pri privzetkih spi, a to je naključje štirih vrednosti hkrati: exit_graceBars 3, trackPeriod 75, trackBufPct 3 % in reentryHold 15. Pri exit_graceBars 2 se sproži na šestih dneh. Odstranimo ga, ker teh vrednosti ne nameravamo spreminjati — kar mora biti zapisano v kodi. |

### Vse tri odstranitve skupaj

Spodaj je današnja strategija proti tisti brez vseh treh pravil hkrati.



**Modra črta se popolnoma skriva pod rdečo.** Razlika je **0,000000** na vseh 1826 dneh. Vsa štiri merila ostanejo nespremenjena — Sortino 1.219, Sharpe 0.783, letni donos 21.6 %, največji padec -39.8 %, končni večkratnik 2.67× pri 11 poslih. Kupi-in-drži je v istem obdobju dosegel 1.67× pri padcu -76.6 %.

Nastavljivih števil je s tem **14** → **9**. Odpadejo `min_dist_entry_pct`, `ma_med_len`, `vol_shock_mul` in `vol_lookback`; `rsi_len` se zaklene, ker napaja blow-off, ki ostaja nedokazan.

### Na kratko

Strategija ima osem pravil, tri od njih pa pri vrednostih, ki jih trgujemo, ne naredijo ničesar.

`dist_entry_ok` je isti pogoj kot `above_t1`, samo zapisan drugač. `above_ma_med` blokira petinšestdeset dni, a nobeden se ni nikoli prelevil v posel. `vol_shock` se v sedmih letih ni sprožil niti enkrat, ker ga navadni izstop vedno prehit. Odstranitev vseh treh skupaj je bitno identična.

Od preostalih petih sta dva zagovorljiva: brez `track_rising_window` se največji padec poglobi z -39.8 % na -53.3 %, brez `regime_ok` pa je slabše na vseh štirih merilih. Ostala tri so odprta. `above_t1` je jedro strategije, a backtest brez njega je rahlo boljši. `below_t1` povzroči trinajst od enaindvajsetih poslov brez dokazane prednosti. Blow-off se obrne glede na obdobje: na petih letih pomaga, na sedmih in pol škoduje.

Predlog je torej odstraniti tri pravila in s tem štiri nastavljive številke, kar ne spremeni ničesar v rezultatu. To ni izboljšava, ampak zmanjšanje števila stvari, o katerih se lahko motimo. Kaj to pomeni za parametre, je v `porocilo_parametri_BTC.html`; načrt dela je v `testing/nacrt_poenostavitve_lean.txt`.

---

Vir cen: Binance, zamrznjen posnetek `testing/data/sources/BTC_binance_warmup.parquet` . Ogrevanje indikatorjev je vzeto iz zgodovine pred oknom, ne odbito od njega.

Statistika posameznih dni: okno 2019-03-09 → 2026-07-29 (2700 dni), krožni bločni bootstrap, 2000 vzorcev, dolžina bloka  $\max(20, \text{horizont})$ , seme 20260729.

Backtest in ablacije: okno 2021-07-01 → 2026-06-30 (1826 dni), fee + slippage 0.3 % na stran, parni bločni bootstrap 2000 vzorcev, blok 20 dni.

Ponovljivo z `testing/scripts/event_study.py` , `ablation_full.py` , `exit_rules.py` , `audit_claims.py` ; stran gradi `build_report_pogoji.py` .